

Kubernetes - Instalação y Configuración

Kubernetes: conceito, aplicação em Quality Engineering, primeiros passos y referencia oficial.

Objetivo de este manual

Este manual fue desarrollado para orientarle durante todo el proceso de instalación y configuración de la herramienta, desde la preparación del entorno hasta la validación final. Siga los pasos en orden y utilice las verificaciones indicadas para confirmar cada configuración.

Antes de comenzar

Confirme el sistema operativo, runtime/dependencias y versiones compatibles en la documentación oficial actual antes de instalar. La lista técnica siguiente refleja el procedimiento específico validado para la herramienta.

Dónde ejecutar los comandos

En Windows use PowerShell o Símbolo del sistema; en macOS/Linux use Terminal. Después de cambiar PATH o variables de entorno, cierre y abra una terminal nueva antes de validar.

Referencias oficiales

https: //kubernetes.io/docs/setup/

Instalación y configuración paso a paso

1. Siga este paso específico de la herramienta: Instale kubectl pela documentação oficial.
2. Siga este paso específico de la herramienta: Valide kubectl version --client.
3. Siga este paso específico de la herramienta: Prepare um cluster de laboratório pelo método escolhido.
4. Siga este paso específico de la herramienta: Execute kubectl config get-contexts e identifique o contexto ativo.
5. Siga este paso específico de la herramienta: Execute kubectl cluster-info.
6. Siga este paso específico de la herramienta: Execute kubectl get nodes e confirme ao menos um node Ready.
7. Siga este paso específico de la herramienta: Faça um deploy simples apenas em ambiente de laboratório e valide com kubectl get pods.

Comandos y validaciones

```
kubectl version --client
```

```
kubectl config get-contexts
```

```
kubectl cluster-info
```

```
kubectl get nodes
```

```
kubectl get pods
```

Primer uso funcional

Complete el primer uso funcional descrito arriba y confirme el resultado específico esperado antes de agregar integraciones o configuración avanzada.

Problemas comunes y soluciones

kubectrl funciona mas cluster-info falha: problema é contexto/cluster/credencial, não instalação do CLI.

contexto errado: use kubectrl config use-context conscientemente.

x509/Unauthorized: revise kubeconfig, certificados e credenciais do cluster.

Criterio de finalización

Considere la configuración terminada cuando las validaciones de versión/ejecución funcionen y el primer uso de este manual finalice sin errores. Después avance a integraciones o configuraciones avanzadas.